LYRA RECORDER

기술 사양서 · 버전 1.0

개요

Lyra Recorder는 직접 녹음, 보정 녹음, 실시간 신호 시각화, 선택적 신호 처리 및 적응형 무음 감지를 제공하는 Android용 오디오 녹음 앱입니다. 미터는 상대적 신호 모니터링을 위한 것이며 공인 음향 측정기가 아닙니다.

오디오 엔진

캡처 API	Android AudioRecord(Kotlin 네이티브 계층)
AAC 인코딩	MediaCodec + MediaMuxer
샘플링 레이트	44,100 Hz
비트 깊이	16-bit PCM
채널	모노
내부 처리	32-bit 부동소수점
버퍼	기기에 따라 달라지는 AudioRecord 버퍼

신호 처리

마이크 입력은 필요에 따라 디지털 처리된 후 선택한 형식으로 저장됩니다. 선택적 처리에는 HPF, GAIN 및 LIMITER가 포함되며 AUTO PAUSE는 무음 감지를 사용합니다.

입력 변환: 16-bit PCM에서 정규화된 부동소수점 신호로 변환

HPF: 저주파 성분 필터링(선택)

무음 감지: AUTO PAUSE용 신호 수준 평가

GAIN: 사용자 조절 게인

LIMITER: 활성화 시 피크 보호

출력: WAV 또는 AAC, 선택적 모니터링

분석: Spectrum, Waveform, 상대 RMS 및 피크 표시

보정

주변 소음과 평소 목소리를 기준으로 평가하여 상대적 미터 동작과 AUTO PAUSE 조건을 설정합니다. 소음이 심하면 신뢰할 수 있는 무음 감지가 어려울 수 있습니다. 공인 절대 음압 보정은 아닙니다.

보정 항목

무음 기준	주변 소음 측정
음성 기준	평소 목소리 측정
환경 평가	AUTO PAUSE 사용 가능 여부 판단
프로필	녹음 조건이 바뀌면 재보정 권장

미터링

아날로그 VU	지속적 상대 RMS 표시(RMS · REL)
피크 표시	독립적인 피크 경고(PK · · · · · FS)
Spectrum	약 20 kHz까지 주파수 분포 표시
Spectrum 단위	Hz／kHz, 상대적 레벨 표시
Waveform	정규화된 전체 스케일(FS), +1／0／-1
목적	실용적 상대 모니터링, 실험실 수준의 절대 음향 측정 아님

출력 형식

WAV	PCM 16-bit, 44.1 kHz, 모노, 비압축
AAC	AAC-LC, 256 kbit/s, 44.1 kHz, 모노, .m4a
파일 이름	lyra_<timestamp_ms>.<ext>
마커	녹음별 관련 마커 · 메모 데이터

기능

녹음 모드	직접 녹음 및 보정 녹음
보정 필요 기능	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE
마커	선택적 메모(최대 50자)
AUTO PAUSE	OFF／1초／2초 무음 설정
MONITOR	Android 오디오 시스템을 통한 실시간 모니터링
재생	전체 · 상세 파형, 이동 컨트롤, 마커 접근
인터페이스	세로형 계기 인터페이스 및 제어된 비율

플랫폼 및 화면 요구 사항

최소 OS	Android 7.0(API 24) 이상
기기 유형	Android 스마트폰, 세로 방향
화면 비율	19.5:9 이상으로 긴 화면
지원하지 않는 기기	태블릿 및 폴더블 기기
설계 원칙	지원 기기에서 계기의 형태와 시각적 비율 유지
마이크	녹음에 필요한 접근 권한
백그라운드 녹음	포그라운드 서비스 및 알림 요구 사항 준수

체험판 및 라이선스

체험 기간	최초 서버 등록일부터 21일
구매 방식	체험 종료 후 Google Play에서 일회성 구매
확인	서버 기반 확인, 오프라인은 주기적 검증 필요

구현

UI	Flutter／Dart
네이티브 계층	Kotlin(Android)
오디오 캡처	Android AudioRecord
AAC 인코딩	Android MediaCodec／MediaMuxer